

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет
Домашняя работа №2
«Доступность в HTML»

Выполнил:
Шайкин Андрей
Группа
J3210

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Целью данной домашней работы является улучшение доступности (Accessibility) ранее реализованного веб-приложения. Необходимо привести структуру страниц к семантическим стандартам и обеспечить корректное взаимодействие с контентом для всех категорий пользователей, включая тех, кто использует ассистивные технологии (скринридеры).

Основные требования:

- Использование семантических тегов HTML5 (`header`, `main`, `section`, `article`, `nav`).
- Добавление атрибутов `aria-label`, `aria-current`, `role` для интерактивных элементов.
- Обеспечение управления интерфейсом с клавиатуры.
- Проверка доступности контента с помощью инструмента Google Lighthouse.
- Наличие альтернативного текста (`alt`) для всех изображений, включая динамически генерируемые.

Ход работы

На первом этапе была переработана общая структура всех страниц приложения. Вместо универсальных контейнеров `div` были внедрены структурные теги: `header` для навигационной панели, `main` для основного контента и `section` для логических блоков.

Для каждого интерактивного элемента, не имеющего текстового описания (например, кнопки переключения вкладок в личном кабинете или кнопка воспроизведения видео), были добавлены атрибуты `aria-label`. Это позволяет скринридерам корректно озвучивать назначение элемента.

В файле `script.js` была обновлена функция `renderCourses`. Теперь каждая карточка курса оборачивается в тег `article`, а изображениям присваивается осмысленный атрибут `alt`, содержащий название курса.

Особое внимание было уделено формам входа и регистрации. Каждое поле ввода (`input`) теперь связано с описанием через `aria-label` или явные `label`, что гарантирует 100% доступность форм.

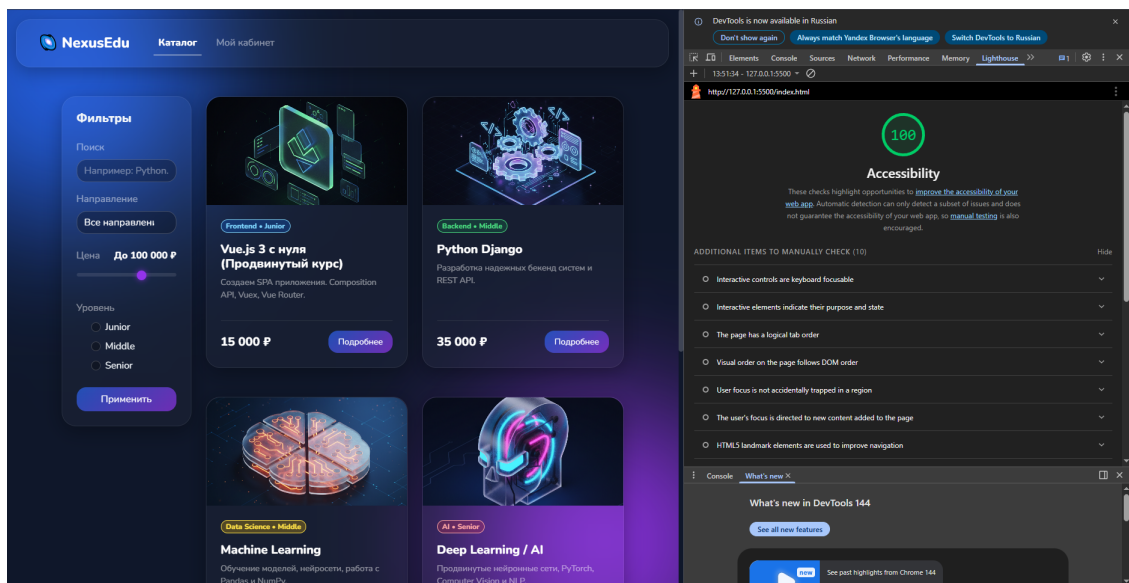


Рис. 1: Проверка доступности главной страницы (Каталог)

На скриншоте выше видно, что после оптимизации структуры фильтров и карточек, оценка Accessibility достигла 100 баллов.

Для страницы личного кабинета была реализована поддержка ролей для вкладок (`role="tablist"`, `role="tabpanel"`), а также корректная разметка прогресс-баров с использованием атрибутов `aria-valuenow`, `aria-valuemin` и `aria-valuemax`.

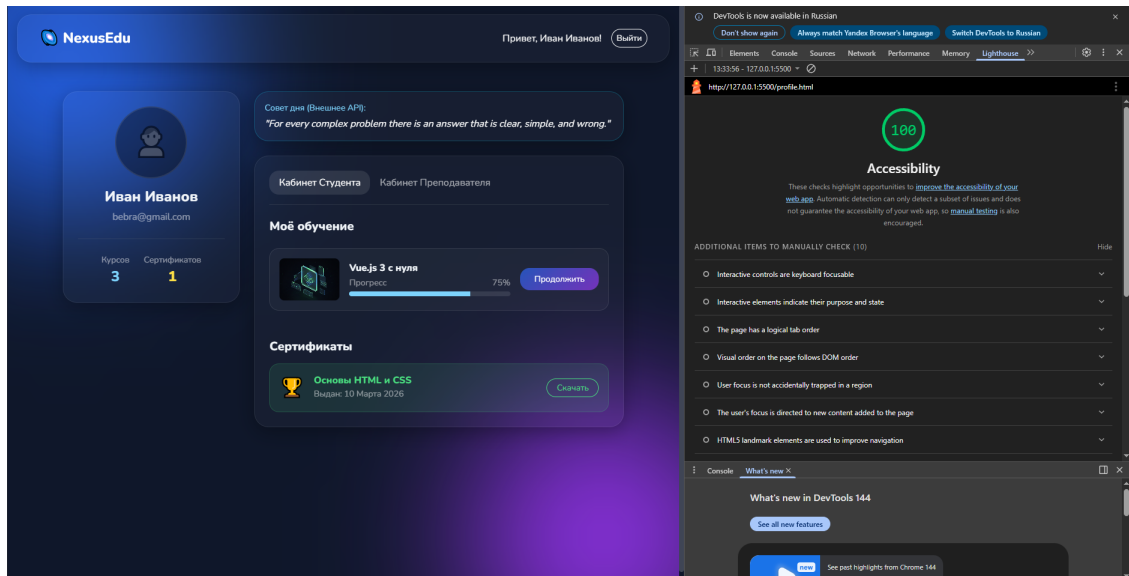


Рис. 2: Аудит доступности страницы профиля

Аналогичные работы были проведены для страниц авторизации и просмотра курса. Использование семантики `article` для комментариев в обсуждениях и корректная разметка навигации позволили добиться максимальных показателей.

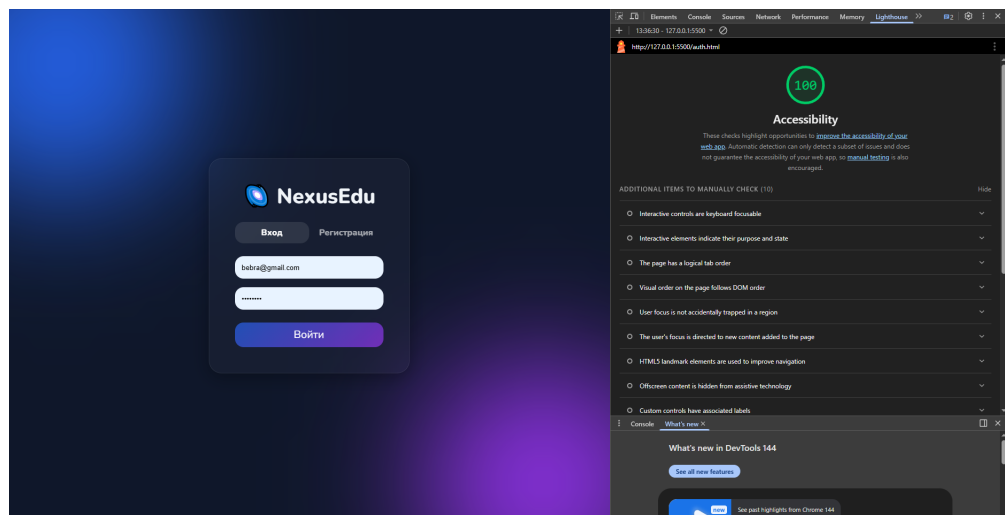


Рис. 3: Результаты аудита страницы авторизации

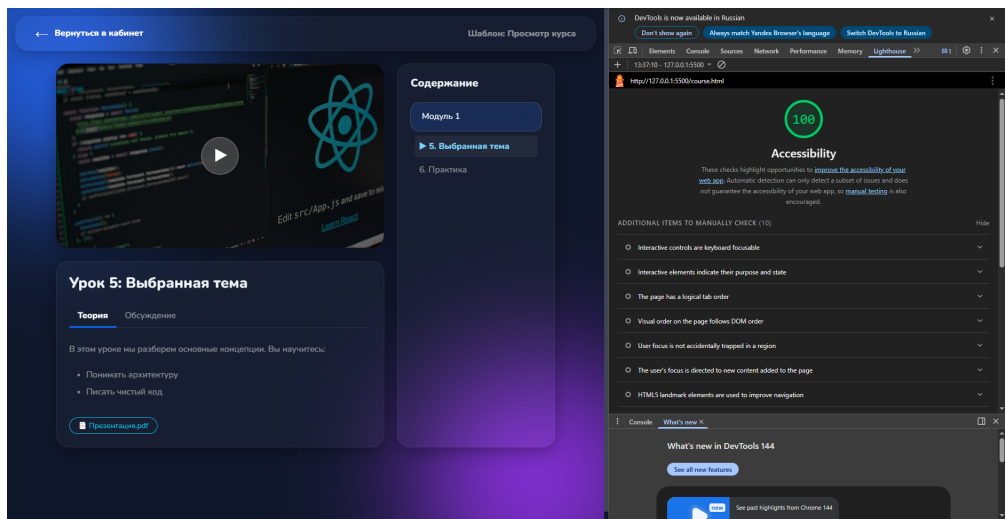


Рис. 4: Результаты аудита страницы урока

Вывод

В ходе выполнения домашней работы №2 я закрепил навыки создания доступных веб-интерфейсов. Я научился использовать семантическую разметку HTML5 не только для визуального структурирования, но и для обеспечения логической доступности данных.

Использование атрибутов ARIA позволило сделать динамический контент (вкладки, фильтры, прогресс-бары) понятным для скринридеров. Проверка через Google Lighthouse подтвердила эффективность принятых мер: все страницы проекта получили оценку 100 в категории «Accessibility». Это гарантирует, что веб-приложение удобно в использовании для самого широкого круга пользователей.